

Reporte de Práctica

Práctica 2: Comunicación LoRa punto a punto con RA-02 (SX1278 — 433 MHz)

Materia de Verano: Internet of Things (IoT) · Ingeniería Mecatrónica · 6.º semestre

Alumno 1: Eduardo Hernández Torres

Alumno 2: Carlo Gordillo Arenas

Alumno 3: Alejandro Acosta Salazar

Equipo #: 2

Fecha: July 17, 2026

GitHub: <https://github.com/Eduardoht1/IoT>

1. Objetivo

Instrucción: Describe en 2–3 oraciones el objetivo de la práctica con tus propias palabras. No copies el enunciado — interpreta qué querías lograr y por qué es relevante.

El objetivo de esta práctica es establecer y analizar una comunicación inalámbrica punto a punto utilizando el módulo LoRa RA-02 y el ESP32. Todo esto para aplicar lo visto en clase y ver los comportamientos de los diferentes SF, como actúan a diferentes distancias, la ventaja de cada uno, entre otras cosas.

2. Preguntas de hardware y conexión

P1 — SPI vs. UART

En la práctica del Día 2 usaron BLE con el ESP32 (interfaz interna). En esta práctica usan SPI para comunicarse con el RA-02. Explica con tus palabras qué es SPI y por qué el RA-02 lo requiere en lugar de UART como el RYLR998.

SPI es un protocolo síncrono que usa líneas separadas para enviar, recibir y sincronizar el reloj, permitiendo alta velocidad. El RA-02 requiere SPI porque interactuamos directamente a bajo nivel con los registros del chip transceptor SX1278 interno. A diferencia del RYLR998, el RA-02 no cuenta con un microcontrolador intermediario que traduzca comandos de texto AT enviados por UART.

P2 — El pin DIO0

El pin DIO0 del RA-02 se conecta a GPIO 2 del ESP32. ¿Para qué sirve este pin? ¿Qué ocurriría si lo dejas sin conectar?

El pin DIO0 funciona como un pin de interrupción de hardware. Sirve para que el módulo RA-02 avise inmediatamente al ESP32 que ha ocurrido un evento importante, como la recepción exitosa de un nuevo paquete. Si se deja desconectado, el ESP32 no se enterará de forma automática de los eventos.

P3 — Voltaje de operación

¿Por qué el RA-02 solo puede conectarse a 3.3 V y no a 5 V? ¿Qué componente interno se dañaría si lo conectas a 5 V?

El RA-02 opera a 3.3 V porque su chip base está diseñado para el uso con este voltaje. Si se conecta a 5 V, se quemaría y dañaría en su interior.

P4 — Antena y frecuencia

El RA-02 opera a 433 MHz, mientras que el RYLR998 opera a 915 MHz. ¿Cuál de los dos tiene mayor longitud de onda? ¿Qué implica eso para el tamaño físico de la antena y para la penetración en paredes y obstáculos?

El RA-02 (433 MHz) tiene una mayor longitud de onda que el RYLR998 (915 MHz). Físicamente, esto implica que la antena del RA-02 debe ser más larga para resonar adecuadamente a esa frecuencia. Las ondas de 433 MHz tienen mejor capacidad de penetración a través de paredes de concreto y obstáculos físicos que las señales de 915 MHz.

3. Preguntas de código y librería

P5 — `LoRa.begin()` retorna false

Durante la práctica, `LoRa.begin()` puede retornar **false**. Lista **tres causas** posibles y cómo diagnosticar cada una.

#	Causa posible	Cómo diagnosticar
1	Cableado SPI incorrecto o flojo (pines MISO, MOSI, SCK, NSS intercambiados).	Verificar continuidad con un multímetro.
2	Frecuencia de inicialización errónea.	Confirmar en el código que tenga el parámetro correcto para la banda (433E6 para 433 MHz).
3	Falta de suministro eléctrico adecuado.	Usar un multímetro para medir el voltaje entre el pin de 3.3V del módulo y tierra.

P6 — `setSyncWord`

El código usa `LoRa.setSyncWord(0xF3)`. ¿Para qué sirve? ¿Qué pasaría si el transmisor usa `0xF3` y el receptor usa `0xF4`? ¿Por qué es importante que cada equipo use un valor diferente en el salón?

La función `LoRa.setSyncWord(0xF3)` establece un byte de red o firma para la comunicación. Si el transmisor envía un paquete firmado con `0xF3` y el receptor está esperando `0xF4`, el receptor ignorará el paquete, haciendo que no haya interferencia (aunque en la aplicación real si llego a pasar por alguna razón).

P7 — Orden de llamadas

En el código de inicialización, `LoRa.setPins()` debe llamarse **antes** de `LoRa.begin()`. Explica por qué. ¿Qué pasa si se invierten las llamadas?

`LoRa.setPins()` define la configuración de los pines físicos (CS, reset, DIO0) que la librería usará para comunicarse con el módulo. Debe llamarse antes de `LoRa.begin()` porque, si se invierte, la rutina de inicialización intentará comunicarse usando los pines genéricos por defecto de la librería, provocando que la conexión falle.

P8 — `parsePacket` vs. `onReceive`

La librería LoRa ofrece dos modos de recepción: `parsePacket()` (usado en esta práctica) y `LoRa.onReceive()` con una función de callback. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué situación preferirías usar el callback?

`parsePacket()` requiere que el microcontrolador consulte continuamente en el `loop` principal si ha llegado un nuevo paquete (técnica de polling). `LoRa.onReceive()` configura un callback de interrupción que solo detiene el procesador cuando llega un paquete físico válido. Preferirías usar el callback cuando se palica control para que el ESP32 pueda dedicar sus recursos a los sensores.

4. Preguntas de teoría RF

P9 — Spreading Factor y Time-on-Air

Completa la siguiente tabla con los valores teóricos de Time-on-Air para un payload de 13 bytes y $BW = 125$ kHz, y con los valores **reales** que mediste durante el experimento.

SF	ToA teórico	Latencia medida	RSSI (dBm)	Observación del equipo
SF 7	~50 ms	51.50 ms	~ -50 a -56 dBm	Respuesta muy rápida y estable.
SF 9	~165 ms	169.50 ms	~ -52 a -66 dBm	Aumento notable en tiempo de vuelo.
SF 12	~2500 ms	1266.00 ms	~ -52 a -61 dBm	Muy alta latencia (medición de 1 sentido).

P10 — Análisis del experimento SF

Con base en tus datos reales de la tabla anterior, responde:

- ¿La latencia medida se acerca al Time-on-Air teórico? ¿A qué se deben las diferencias?
- ¿El RSSI cambió significativamente al cambiar el SF? Explica por qué sí o por qué no.
- ¿Cuál SF usarías para el proyecto final (motor a ~50 m en interior) y por qué?

a) Sí, para SF 7 y SF 9 la latencia medida es casi idéntica a la teoría, pero en SF 12 hay un cambio significativo (1266 ms vs 2500 ms teóricos) se debe a que la medición fue para el tiempo de vuelo de un solo sentido (ToA del transmisor) y no un ciclo completo que incluye la respuesta ACK.

b) No, el RSSI promedio a corta distancia no cambió significativamente entre las pruebas.

c) Usaría SF 7 para un motor a 50 metros en interiores para garantizar la menor latencia posible y menor saturación del canal.

P11 — Duty cycle

Con SF 9 y un payload de 13 bytes, el Time-on-Air es ~165 ms. La regulación mexicana limita el uso de la banda 433 MHz ISM al **1%** de duty cycle.

- Calcula el intervalo mínimo entre paquetes para cumplir el 1%.
- El código de la práctica usa `delay(2000)`. ¿Cumple esa restricción? Muestra el cálculo.
- ¿Qué ocurriría si usas SF 12 y mandas un paquete cada segundo?

a) $165 * 100 = 16,500$ ms. El intervalo mínimo de espera (99% de inactividad) es $16,500 - 165 = 16,335$ ms (16.3 segundos).

b) $2000 < 16,335$. No cumple con la restricción de la regulación mexicana.

c) Violaría severamente las regulaciones (superaría el 100% duty cycle permitido).

P12 — RSSI y SNR

Con los datos de tu prueba de alcance, responde:

- a) ¿A qué distancia el RSSI empezó a degradarse notablemente?
- b) ¿El SNR fue positivo o negativo en alguna medición? ¿Qué significa para LoRa tener SNR negativo?
- c) ¿Cómo podrías mejorar el RSSI en una próxima prueba sin cambiar la potencia de TX?

Distancia (m)	RSSI (dBm)	Observaciones
3m	~ -62 dBm	Excelente señal, SNR altamente positivo (+14.5 dB máximo).
10m	~ -105 dBm	Fuerte atenuación por obstáculo físico, SNR negativo aparece.
25m	~ -102 dBm	Se mantiene estable la señal y continúa el ACK exitoso.
75m	-102 dBm	Límite práctico observado, SNR extremadamente bajo (-11.0 dB).

a) El RSSI comenzó a degradarse al pasar los 10 metros, pasando de los -60 dBm hasta valores promedio de -105 dBm.

b) Sí, se registraron SNR negativos desde los 10 metros hasta los 75 metros. Un SNR negativo significa que la señal recibida es más débil que el ruido electromagnético de fondo, pero el protocolo LoRa logra recuperarla.

c) El RSSI se podría mejorar elevando la posición física de las antenas o sustituyendo la antena de cable de cobre por una antena de mayor ganancia.

5. Comparativa RA-02 vs. RYLR998

P13 — Tabla comparativa

Completa la siguiente tabla con base en lo que experimentaste en ambas prácticas.

Característica	RYLR998 (UART + AT)	RA-02 (SPI + librería)
Número de cables al ESP32	4 (VCC, GND, TX, RX)	6 o más (VCC, GND, MISO, MOSI, SCK, CS...)
Forma de configurar SF	Cadenas de comandos de texto AT	Llamadas a funciones C++ (LoRa.setSpreadingFactor())
Librería necesaria	Ninguna especial (solo pines Serial)	sandeepmistry/LoRa
Frecuencia de operación	915 MHz	433 MHz
Dificultad de conexión	Baja	Alta
Flexibilidad de configuración	Baja / Moderada	Alta (permite control de interrupciones de hardware)

P14 — ¿Cuál elegirías para el proyecto final?

Basado en la comparativa, ¿qué módulo LoRa elegirías para el proyecto final (control de motor con plataforma web)? Justifica con al menos **3 criterios técnicos** específicos del escenario.

Elegiría el RA-02.

1. La frecuencia de 433 MHz es superior para esquivar la maquinaria industrial pesada típica en lazos de control debido a su mayor longitud de onda.
2. Al integrar por SPI y disponer del pin DIO0, el ESP32 no pierde tiempo consultando buffers Serial, y puede procesar los comandos de control.
3. Permite empaquetar datos binarios que reducen el Time on Air en el monitoreo en tiempo real.

6. Preguntas de integración con el proyecto final

P15 — El nodo LoRa en el proyecto final

En el proyecto final, el ESP32 del motor va a transmitir telemetría (RPM, setpoint, corriente) por LoRa al servidor. Diseña el payload JSON que enviarías. Indica el campo, tipo de dato, tamaño en bytes y por qué lo incluyes.

Campo	JSON	Tipo	Bytes	Justificación
"rpm"		uint8_t	1	Lectura actual. Un uint8_t (0-255) es suficiente y altamente eficiente si el motor ronda las 170 RPM en operación nominal.
"setrpm"		uint8_t	1	Setpoint de velocidad dictado (0-255).
"dir"		bool	1	Dirección actual del motor (ej. 0=CW, 1=CCW).
"setdir"		bool	1	Setpoint de dirección deseada dictada por el servidor.
Total			4 bytes	

P16 — ¿Qué SF usarías en producción?

El motor está a 50 m del servidor dentro de una planta industrial. Hay paredes de concreto y maquinaria metálica entre los dos nodos.

- ¿Qué SF elegirías y por qué?
- Calcula el Time-on-Air con ese SF para tu payload de la P15.
- Calcula cuántos paquetes por hora puedes enviar cumpliendo el 1% de duty cycle.
- ¿Es suficiente esa frecuencia para monitorear el motor en tiempo real? ¿Qué harías si no lo es?

a) Usaría SF 9 ya que aumenta la ganancia de procesamiento lo suficiente para penetrar estructuras robustas, sin penalizar exageradamente el ToA.

b) Un payload estructurado de 4 bytes usando SF 9 a un BW de 125 kHz tendría un ToA aproximado de 145 ms.

c) El 1% de 1 hora (3,600,000 ms) es 36,000 ms. Si usamos un ToA de 145 ms, podemos enviar: $36000/145 = 248$ paquetes por hora.

d) 248 paquetes por hora equivalen a un paquete cada ~ 14.5 segundos, lo cual yo considero relativamente suficiente, pero si no se podría cambiar el SF a SF7, reduciendo el tiempo del duty cycle

7. Conclusiones

Instrucción: Escribe mínimo **3 conclusiones numeradas**. Cada una debe: (a) ser verificable con tus datos reales de la práctica, (b) no ser una opinión general, y (c) conectar la práctica con el proyecto final cuando sea posible.

- A través de datos de telemetría se comprobó que incrementar el Spreading Factor escala drásticamente el Time-on-Air, pasando de 51.50 ms en SF 7 a 1266 ms en SF 12.
- La modulación CSS empleada por los transceptores SX1278 demostró la resiliencia, ya que en mediciones de campo a 75 metros a pesar de percibir una Relación Señal-Ruido negativa extrema de -11.0 dB. seguía recibiendo el paquete

3. Implementar la arquitectura de comunicación por hardware mediante el bus SPI y configurar correctamente el pin de interrupción DIO0 permite independizar el proceso de radio del flujo principal del microcontrolador.

Referencias

Instrucción: Enlista mínimo 3 fuentes consultadas. Incluir: datasheet del SX1278, documentación de la librería `sandeepmistry/LoRa` y al menos una fuente adicional.

- [1] Semtech. *SX1276/77/78/79 Datasheet*. Rev. 7, 2020.
- [2] sandeepmistry. *Arduino LoRa Library*. GitHub, 2024.
- [3] F. Adelantado *et al.*, “Understanding the Limits of LoRaWAN,” en *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 9, pp. 34-40, Sept. 2017.

Lista de verificación antes de entregar:

- ☒ Todas las tablas tienen datos reales (no estimados) de la práctica
- ☒ Las preguntas de cálculo muestran el procedimiento, no solo el resultado
- ☒ Las capturas de pantalla del Serial Monitor están insertadas
- ☒ Las 3 conclusiones son específicas y verificables
- ☒ PDF compilado sin errores en Overleaf
- ☒ Archivo `.tex` subido al repositorio de GitHub